

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMDT



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚP HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tên đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống
quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội
Quy trình: Quản lý cấu hình vé

Giáo viên giảng dạy ThS: Hàn Minh Phương	<i>GV chấm 1</i> (Tên và chữ ký)	<i>GV chấm 2</i> (Tên và chữ ký)
	Điểm chấm 1	Điểm chấm 2
Họ và tên sinh viên	MSV	Lớp hành chính
Lưu Thị Thùy	23D190042	K59S1

Ngày 26 tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	2
LỜI MỞ ĐẦU	3
I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	4
1.1. Xác định yêu cầu hệ thống	4
1.1.1. Yêu cầu chức năng	4
1.1.2. Yêu cầu phi chức năng	4
1.1.3. Ràng buộc của hệ thống	5
1.2. Mô tả bài toán	5
a. Tạo vé	5
b. Tìm kiếm vé	5
c. Sửa vé	6
d. Vô hiệu hóa vé	6
e. Quản lý lịch sử cấu hình vé	6
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	7
2.1. Phạm vi hệ thống công nghệ	7
2.2. Mô hình hóa chức năng quản lý cấu hình vé	8
a. Mô tả ca sử dụng tạo vé	9
b. Ca sử dụng tìm kiếm vé	11
c. Ca sử dụng sửa vé	13
d. Ca sử dụng vô hiệu hóa vé	15
e. Ca sử dụng quản lý lịch sử cấu hình vé	18
2.3. Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống	21
2.4. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự	25
a. Tạo vé	25
b. Tìm kiếm vé	26
c. Sửa vé	27
d. Vô hiệu hóa vé	27
e. Quản lý lịch sử cấu hình vé	29
2.5. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái	29
2.6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động	30
a. Tạo vé	30
b. Tìm kiếm vé	31
c. Sửa vé	32
d. Vô hiệu hóa vé	33
e. Quản lý lịch sử cấu hình vé	34
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	35
KẾT LUẬN	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Image 1 : Sơ đồ usecase các chức năng của hệ thống	8
Image 2 : Sơ đồ usecase chức năng quản lý cấu hình vé	9
Image 3 : Sơ đồ usecase ca sử dụng quản lý lịch sử cấu hình vé	18
Image 4 : Sơ đồ lớp chức năng quản lý cấu hình vé	25
Image 5 : Sơ đồ tuần tự tạo vé	26
Image 6 : Sơ đồ tuần tự tìm kiếm vé	26
Image 7 : Sơ đồ tuần tự sửa vé	27
Image 8 : Sơ đồ tuần tự vô hiệu hóa vé	29
Image 9 : Sơ đồ tuần tự quản lý lịch sử cấu hình vé	29
Image 10 : Sơ đồ trạng thái quản lý cấu hình vé	30
Image 11 : Sơ đồ hoạt động tạo vé	31
Image 12 : Sơ đồ hoạt động tìm kiếm vé	32
Image 13 : Sơ đồ hoạt động sửa vé	33
Image 14 : Sơ đồ hoạt động vô hiệu hóa vé	34
Image 15 : Sơ đồ hoạt động quản lý lịch sử cấu hình vé	35
Image 16 : Giao diện quản lý cấu hình vé	36
Image 17 : Giao diện tạo vé	36
Image 18 : Giao diện tìm kiếm vé	37
Image 19 : Giao diện sửa vé	37
Image 20 : Giao diện vô hiệu hóa vé	38
Image 21 : Giao diện quản lý lịch sử cấu hình vé	38
Image 22 : Giao diện lọc lịch sử	39
Image 23 : Giao diện xem chi tiết thay đổi cấu hình	39
Image 24 : Giao diện khôi phục cấu hình	40

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hệ thống tàu điện Metro Hà Nội ngày càng phát triển và mở rộng, yêu cầu về một hệ thống quản lý vé hiện đại, chính xác và linh hoạt trở nên hết sức cần thiết. Việc đa dạng hóa các loại vé, thay đổi chính sách giá, phạm vi áp dụng và thời hạn sử dụng đòi hỏi công tác quản lý cấu hình vé phải được thực hiện một cách tập trung, nhất quán và có khả năng kiểm soát chặt chẽ.

Chức năng Quản lý cấu hình vé thuộc Hệ thống Thông tin quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội được xây dựng nhằm hỗ trợ nhân viên quản lý vé trong việc tạo mới, tìm kiếm, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa các loại vé đang áp dụng trên toàn hệ thống. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp cơ chế lưu vết lịch sử thay đổi cấu hình vé một cách đầy đủ, minh bạch, phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán sau này.

Thông qua module này, các thông tin về loại vé, giá vé, phạm vi sử dụng, thời gian hiệu lực và trạng thái hoạt động được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu, góp phần đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, hạn chế sai sót nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống bán vé Metro.

Để hoàn thành đề tài này, em đã được sự hướng dẫn tận tình của Cô Hàn Minh Phương. Cô đã dành nhiều thời gian chỉ bảo, giải đáp thắc mắc và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình học tập. Nhờ sự hỗ trợ quý báu đó, chúng em đã vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thiện được sản phẩm. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô! Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm từ Cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến cô vì những kiến thức quý báu mà cô đã truyền đạt, cũng như sự tận tâm của cô trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn chúng em. Em kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên sau này!

I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Xác định yêu cầu hệ thống

1.1.1. Yêu cầu chức năng

Số hiệu	Mô tả	Mức độ ưu tiên
RF-1	Nhân viên có thể tạo, tìm kiếm, sửa loại vé với đầy đủ thông tin cấu hình (mã vé, giá, loại hành trình, thời hạn, trạm áp dụng)	Cao
RF-2	Hệ thống cho phép vô hiệu hóa vé với kiểm tra ràng buộc và chuyển sang trạng thái "Tạm ngưng" nếu cần	Cao
RF-3	Nhân viên có thể xem lịch sử thay đổi cấu hình vé với bộ lọc nâng cao, xem chi tiết so sánh và khôi phục phiên bản cũ	Trung bình

1.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Tên	Mô tả
Yêu cầu hiệu suất	Hệ thống phải hiển thị danh sách vé hoạt động <3s Tìm kiếm vé theo từ khóa phải trả kết quả theo thời gian thực (<=1s sau mỗi lần đăng nhập) Chức năng lọc và truy vấn lịch sử cấu hình vé (bao gồm so sánh phiên bản) phải hoàn tất trong <=5s
Độ tin cậy	Hệ thống phải hoạt động liên tục 99,5% (không tính thời gian bảo trì định kỳ) Mọi thay đổi cấu hình vé bắt buộc phải ghi lịch sử và không được phép mất dữ liệu Cơ chế rollback phải được áp dụng khi thao tác cập nhật cấu hình vé thất bại giữa chừng Dữ liệu cấu hình vé đã phát hành cho khách hàng không bị ảnh hưởng bởi việc sửa hoặc vô hiệu hóa cấu hình vé
Bảo mật	Hệ thống phải ghi nhận (mã nhân viên, địa chỉ ip, thiết bị truy cập) cho mỗi thao tác quan trọng nhằm phục vụ kiểm toán

Dễ sử dụng	Giao diện quản lý cấu hình vé phải: thân thiện, thống nhất bố cục, dễ thao tác cho nhân viên
------------	--

1.1.3. Ràng buộc của hệ thống

Tên	Mô tả
Ràng buộc thiết kế	Hệ thống phải tuân theo kiến trúc phân lớp (Presentation - Business - Data), không cho phép chỉnh sửa mã vé sau khi tạo Việc khôi phục cấu hình chỉ áp dụng cho loại vé, không ảnh hưởng đến vé đã bán
Ràng buộc chính sách và bản quyền	Phần mềm thuộc quyền quản lý và khai thác của Đơn vị vận hành Metro Hà Nội Dữ liệu vé và lịch sử cấu hình là tài sản nội bộ, không được chia sẻ ra bên ngoài khi chưa được cho phép

1.2. Mô tả bài toán

Nhân viên quản lý vé truy cập module "Quản lý cấu hình vé", hệ thống hiển thị danh sách tất cả các loại vé metro hiện có dưới dạng bảng với các cột thông tin chính bao gồm: mã vé, tên loại vé, giá vé, loại hành trình, thời hạn sử dụng, các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực và trạng thái (đang hoạt động, tạm ngưng, đã vô hiệu hóa). Danh sách mặc định hiển thị các vé đang hoạt động, sắp xếp theo thời gian tạo mới nhất.

a. Tạo vé

Nhân viên quản lý vé chọn chức năng "Tạo vé". Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu với các trường thông tin bắt buộc bao gồm: mã vé (mã định danh duy nhất theo chuẩn hệ thống metro), tên loại vé (ví dụ: vé lượt, vé ngày, vé tháng, vé ưu tiên, vé miễn phí), giá vé cơ bản, loại hành trình áp dụng (theo số trạm, theo khoảng cách hoặc không giới hạn), thời hạn sử dụng vé (vé 1 lượt, vé 1 ngày, vé tuần, vé tháng, vé năm), các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực là khoảng thời gian loại vé này được phép bán (ngày bắt đầu và ngày kết thúc), trạng thái hoạt động (hoạt động hoặc tạm ngưng) ban đầu mặc định là vé hoạt động. Nhân viên có thể bổ sung các thông tin tùy chọn như điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên), hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC), mô tả chi tiết và ghi chú nội bộ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhân viên nhấn nút "Lưu". Hệ thống kiểm tra dữ liệu. Nếu hợp lệ → lưu vào CSDL và thông báo "Tạo vé thành công". Nếu không → yêu cầu nhân viên nhập lại thông tin hoặc nhân viên.

b. Tìm kiếm vé

Để sử dụng tính năng tìm kiếm vé nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm vé (tên vé, thời hạn sử dụng, trạm/tuyến áp dụng, giá vé cơ bản) vào ô tìm kiếm, hệ thống chủ

động tìm kiếm vé với từ khóa đang nhập trên ô tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các kết quả tìm thấy, nếu không tồn tại hoặc không chính xác hệ thống hiển thị ra màn hình không tìm thấy vé có từ khóa cần tìm.

c. Sửa vé

Nhân viên muốn thay đổi thông tin về các vé đang được cập nhật trên hệ thống của website. Thông tin này có thể bị lỗi hoặc nhầm lẫn, vì vậy, để thực hiện được nghiệp vụ này, nhân viên thực hiện tìm kiếm vé, sau đó ấn chọn chức năng sửa vé. Hệ thống sẽ hiện form thông tin với các trường dữ liệu đã nhập sẵn lấy từ cơ sở dữ liệu. Nhân viên có thể thay đổi các thông tin sau: tên loại vé, giá vé cơ bản, loại hành trình áp dụng, thời hạn sử dụng, số lượt đi tối đa, các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực (khoảng thời gian được phép bán vé), trạng thái(hoạt động, tạm ngưng), điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên), hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC), yêu cầu giấy tờ chứng minh, mô tả chi tiết và ghi chú nội bộ. Lưu ý rằng một số trường như mã vé sẽ bị khóa (không cho phép chỉnh sửa) để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử và các vé cụ thể đã được phát hành cho khách hàng dựa trên cấu hình vé này. Sau khi nhân viên nhập xong chọn yêu cầu lưu thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra sự hợp lệ của thông tin, nếu thông tin đủ điều kiện, hệ thống sẽ trả về kết quả thành công, đồng thời cập nhật lại thông tin trên hệ thống, lưu lịch sử thay đổi vào cơ sở dữ liệu. Nếu sai, hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên sửa lại thông tin vé.

d. Vô hiệu hóa vé

Để thực hiện thao tác vô hiệu hóa, nhân viên cần phải đăng nhập vào hệ thống, nhân viên thực hiện tìm kiếm vé, chọn vé cần vô hiệu hóa, sau đó ấn chọn chức năng vô hiệu hóa vé. Sau khi hệ thống hiển thị thông tin, nhân viên sẽ chọn vào xác nhận vô hiệu hóa. Hệ thống thực hiện kiểm tra ràng buộc dữ liệu để xác định vé có đang được sử dụng trong các giao dịch hiện tại, có vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng còn hiệu lực, hoặc có liên kết với chương trình khuyến mãi đang hoạt động hay không. Nếu vé đang có ràng buộc, hệ thống hiển thị cảnh báo "Không thể vô hiệu hóa vé này", đồng thời đề xuất nhân viên chuyển vé sang trạng thái "Tạm ngưng" thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn (trạng thái tạm ngưng nghĩa là ngừng phát hành vé mới cho khách hàng nhưng các vé cụ thể đã bán vẫn tiếp tục sử dụng được bình thường). Nếu vé không có ràng buộc hoặc đang ở trạng thái "Tạm ngưng", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung "Bạn có chắc chắn muốn vô hiệu hóa vé [Tên vé - Mã vé]? Hành động này sẽ ngừng việc phát hành vé mới cho khách hàng và không thể hoàn tác". Nếu nhân viên chọn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái vé hiện tại. Nếu nhân viên chọn "Xác nhận", hệ thống thực hiện vô hiệu hóa bằng cách chuyển trạng thái vé sang "Đã vô hiệu hóa" và ẩn vé khỏi danh sách hoạt động chính của hệ thống, lưu lại thông tin người thực hiện vô hiệu hóa (tên và mã nhân viên) cùng thời gian vô hiệu hóa chính xác, sau đó hiển thị thông báo "Vô hiệu hóa vé thành công".

Vé đã vô hiệu hóa sẽ không xuất hiện trong danh sách vé đang hoạt động và hệ thống sẽ không cho phép phát hành vé mới cho khách hàng dựa trên cấu hình này, nhưng dữ liệu vé vẫn được lưu giữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu và có thể truy cập thông qua mục lịch sử để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và phục vụ mục đích kiểm toán. Các vé cụ thể đã được khách hàng mua trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết thời hạn sử dụng của chúng, không bị ảnh hưởng bởi việc vô hiệu hóa vé chung.

e. Quản lý lịch sử cấu hình vé

Nhân viên truy cập module "Quản lý cấu hình vé" chọn chức năng "Lịch sử sửa cấu hình vé". Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử theo thời gian mới nhất.

Lọc lịch sử: Nhân viên có thể sử dụng bộ lọc nâng cao với các tiêu chí: loại thao tác(sửa, vô hiệu hóa), thời gian thực hiện(từ ngày.. đến ngày..), người thực hiện, loại vé, và trường thông tin bị thay đổi. Nhân viên có thể áp dụng nhiều bộ lọc đồng thời để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Hệ thống hiển thị số lượng kết quả tìm thấy và cho phép nhân viên xóa bộ lọc hoặc đặt lại để tìm kiếm mới.

Xem chi tiết thay đổi Nhân viên chọn một bản ghi lịch sử và nhấn nút "Xem chi tiết". Hệ thống mở cửa sổ chi tiết hiển thị thông tin đầy đủ về thao tác thay đổi bao gồm: loại thao tác, thời gian thực hiện chính xác, người thực hiện (tên đầy đủ, mã nhân viên), địa chỉ IP và thiết bị thực hiện, lý do thay đổi (nếu có ghi chú). Hệ thống hiển thị bảng so sánh "Giá trị trước" và "Giá trị sau" cho từng trường thông tin bị thay đổi. Các trường không thay đổi sẽ không hiển thị trong bảng so sánh. Nhân viên có thể xuất chi tiết thay đổi ra file PDF để lưu trữ.

Khôi phục phiên bản cũ Khi xem chi tiết lịch sử, nhân viên sẽ thấy nút "Khôi phục phiên bản này". Nhân viên nhấn nút này, hệ thống hiển thị màn hình xem trước cấu hình đầy đủ của vé tại thời điểm đã chọn và bảng so sánh giữa cấu hình hiện tại với cấu hình sẽ được khôi phục. Nếu nhân viên chọn "Khôi phục", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn khôi phục cấu hình vé [Tên vé - Mã vé] về trạng thái tại thời điểm [Ngày giờ]? Hành động này sẽ ghi đè toàn bộ thay đổi hiện tại". Nhân viên bắt buộc phải nhập lý do khôi phục trước khi xác nhận. Nếu nhân viên chọn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái. Nếu nhân viên chọn "Xác nhận", hệ thống thực hiện khôi phục cấu hình về phiên bản đã chọn, tự động ghi nhận thao tác vào lịch sử với loại "Khôi phục phiên bản cũ", sau đó hiển thị thông báo "Khôi phục cấu hình vé thành công". Lưu ý rằng việc khôi phục chỉ ảnh hưởng đến cấu hình loại vé, không ảnh hưởng đến các vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng.

Task Table	
R1	Tạo vé mới
R2	Tìm kiếm vé
R3	Sửa vé
R4	Vô hiệu hóa vé
R5	Quản lý lịch sử cấu hình vé

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Phạm vi hệ thống công nghệ

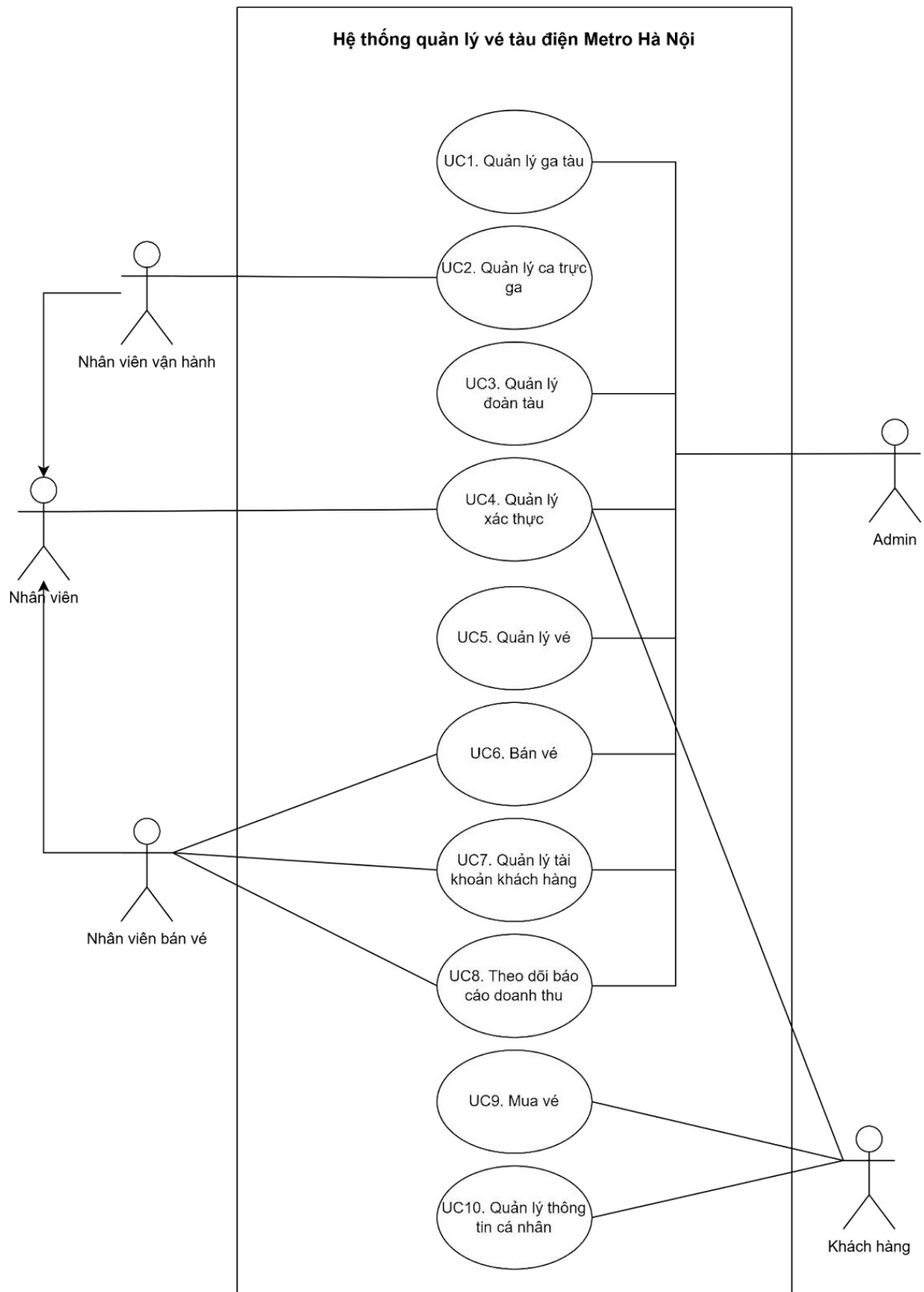


Image 1: Sơ đồ usecase các chức năng của hệ thống

2.2. Mô hình hóa chức năng quản lý cấu hình vé

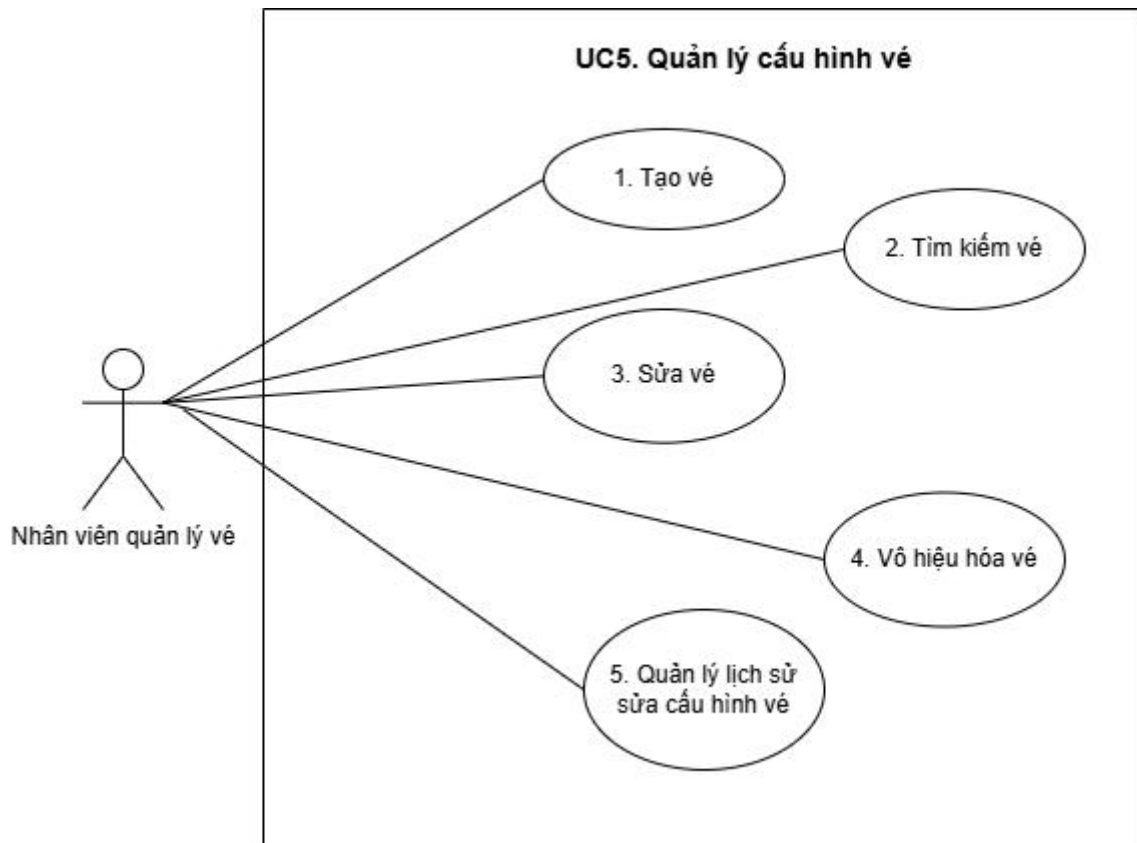


Image 2: Sơ đồ usecase chức năng quản lý cấu hình vé

a. Mô tả ca sử dụng tạo vé

Use Case ID	UC5_01
Use Case Name	Tạo vé
Description	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin tạo mới cấu hình loại vé metro với đầy đủ thông tin bắt buộc và tùy chọn.
Actor(s)	Nhân viên bán vé, Admin
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin chọn chức năng "Tạo vé" từ module "Quản lý cấu hình vé"
Pre-Condition(s)	- Nhân viên quản lý vé hoặc Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý cấu hình vé - Hệ thống đang hoạt động bình thường
Post-	- Thông tin vé mới được lưu vào cơ sở dữ liệu

Condition(s)	- Lịch sử tạo vé được ghi nhận (thời gian, người thực hiện) - Vé mới xuất hiện trong danh sách vé với trạng thái đã thiết lập - Thông báo "Tạo vé thành công" hiển thị cho người dùng
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn module "Quản lý cấu hình vé" 3. Chọn chức năng "Tạo vé" 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu rỗng 5. Nhân viên nhập thông tin bắt buộc: - Mã vé (mã định danh duy nhất theo chuẩn hệ thống metro) - Tên loại vé (vé lượt, vé ngày, vé tháng, vé ưu tiên, vé miễn phí) - Giá vé cơ bản - Loại hành trình áp dụng (theo số trạm, theo khoảng cách, không giới hạn) - Thời hạn sử dụng (vé 1 lượt, 1 ngày, tuần, tháng, năm) - Các trạm/tuyến áp dụng - Thời gian có hiệu lực (ngày bắt đầu và ngày kết thúc được phép bán) - Trạng thái hoạt động (mặc định: hoạt động) 6. Nhân viên có thể nhập thông tin tùy chọn: - Điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên) - Hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC) - Mô tả chi tiết - Ghi chú nội bộ 7. Nhân viên nhấn nút "Lưu" 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 9. Hệ thống lưu thông tin vé vào CSDL 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo vé (người thực hiện, thời gian) 11. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo vé thành công" 12. Hệ thống quay về danh sách vé với vé mới được tạo
Alternative	không

Flow	
Exception Flow	Dữ liệu không hợp lệ (bước 8): 8a. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ 8b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (trường nào, lý do gì) 8c. Hệ thống yêu cầu nhân viên nhập lại thông tin 8d. Quay lại bước 5 Mã vé đã tồn tại (bước 8): 8e. Hệ thống phát hiện mã vé đã tồn tại trong CSDL 8f. Hệ thống hiển thị "Mã vé đã tồn tại. Vui lòng nhập mã vé khác" 8g. Quay lại bước 5 Nhân viên hủy thao tác (bước 7): 7a. Nhân viên chọn "Hủy" 7b. Hệ thống hiển thị xác nhận "Dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất. Bạn có chắc chắn muốn hủy?" 7c. Nếu nhân viên xác nhận: đóng form và quay về danh sách vé 7d. Nếu nhân viên không xác nhận: quay lại bước 7
Business Rules	- Mã vé phải là duy nhất trong hệ thống - Giá vé phải lớn hơn 0 - Thời gian có hiệu lực phải hợp lệ (ngày bắt đầu < ngày kết thúc) - Trạng thái mặc định khi tạo mới là "Hoạt động" - Mọi thao tác tạo vé phải được ghi nhận vào lịch sử với đầy đủ thông tin: người thực hiện, thời gian

b. Ca sử dụng tìm kiếm vé

Use Case ID	UC5_02
Use Case Name	Tìm kiếm vé
Description	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin tìm kiếm vé theo từ khóa với tính

	năng tự động tìm kiếm real-time
Actor(s)	Nhân viên quản lý vé, Admin
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm tại module "Quản lý cấu hình vé"
Pre-Condition(s)	- Nhân viên quản lý vé hoặc Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý cấu hình vé - Hệ thống đang hoạt động bình thường - Có ít nhất một vé đã được tạo trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị theo từ khóa - Số lượng kết quả tìm thấy được hiển thị - Nếu không tìm thấy, thông báo phù hợp được hiển thị
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn module "Quản lý cấu hình vé" 3. Hệ thống hiển thị danh sách vé mặc định (vé đang hoạt động, sắp xếp theo thời gian tạo mới nhất) 4. Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm (tên vé, thời hạn sử dụng, trạm/tuyến áp dụng, giá vé cơ bản) 5. Hệ thống tự động tìm kiếm real-time khi nhân viên đang nhập 6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm thấy 7. Hệ thống hiển thị số lượng kết quả tìm được 8. Nhân viên xem danh sách kết quả và có thể chọn vé để thực hiện thao tác tiếp theo (xem chi tiết, sửa, vô hiệu hóa)
Alternative Flow	không
Exception Flow	Không tìm thấy kết quả (bước 6): 6a. Hệ thống không tìm thấy vé nào phù hợp với từ khóa

	6b. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy vé có từ khóa '[từ khóa]'. Vui lòng thử từ khóa khác" 6c. Nhân viên có thể nhập lại từ khóa khác (quay lại bước 4)
Business Rules	- Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường - Tìm kiếm theo cơ chế "contains" (chứa từ khóa) - Tìm kiếm real-time (tự động khi nhập) - Có thể tìm kiếm theo nhiều trường: tên vé, thời hạn sử dụng, trạm/tuyến áp dụng, giá vé cơ bản - Có thể áp dụng nhiều bộ lọc đồng thời

c. Ca sử dụng sửa vé

Use Case ID	UC5_03
Use Case Name	Sửa vé
Description	Nhân viên quản lý hoặc Admin chỉnh sửa thông tin cấu hình vé đã tồn tại trong hệ thống
Actor(s)	Nhân viên quản lý, Admin
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin chọn vé từ danh sách và chọn chức năng "Sửa vé"
Pre-Condition(s)	- Nhân viên quản lý vé hoặc Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý cấu hình vé - Hệ thống đang hoạt động bình thường - Vé cần sửa đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Thông tin vé được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu - Lịch sử thay đổi được ghi nhận đầy đủ (thời gian, người thực hiện, nội dung thay đổi, giá trị trước/sau)

	- Trạng thái vé được cập nhật chính xác - Thông báo "Cập nhật vé thành công" hiển thị cho người dùng
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn module "Quản lý cấu hình vé" 3. Nhân viên tìm kiếm vé cần sửa (sử dụng UC10.2) 4. Nhân viên chọn vé từ danh sách kết quả 5. Nhân viên chọn chức năng "Sửa vé" 6. Hệ thống hiển thị form thông tin với các trường dữ liệu đã nhập sẵn từ CSDL 7. Hệ thống khóa trường "Mã vé" (không cho phép chỉnh sửa) 8. Nhân viên chỉnh sửa các thông tin cho phép: - Tên loại vé - Giá vé cơ bản - Loại hành trình áp dụng - Thời hạn sử dụng - Số lượt đi tối đa - Các trạm/tuyến áp dụng - Thời gian có hiệu lực (khoảng thời gian được phép bán vé) - Trạng thái (hoạt động, tạm ngưng) - Điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên) - Hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC) - Yêu cầu giấy tờ chứng minh - Mô tả chi tiết - Ghi chú nội bộ 9. Nhân viên nhấn nút "Lưu" 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 11. Hệ thống cập nhật thông tin vé trong CSDL 12. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi (người thực hiện, thời gian, giá trị trước/sau cho từng trường thay đổi) 13. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật vé thành công" 14. Hệ thống quay về danh sách vé với thông tin đã được cập nhật

Alternative Flow	không
Exception Flow	Dữ liệu không hợp lệ (bước 10): 10a. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ 10b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (trường nào, lý do gì) 10c. Hệ thống yêu cầu nhân viên sửa lại thông tin 10d. Quay lại bước 8 Nhân viên hủy thao tác (bước 9): 9a. Nhân viên chọn "Hủy" 9b. Hệ thống hiển thị xác nhận "Dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất. Bạn có chắc chắn muốn hủy?" 9c. Nếu nhân viên xác nhận: đóng form và quay về danh sách vé (dữ liệu không thay đổi) 9d. Nếu nhân viên không xác nhận: quay lại bước 9
Business Rules	- Mã vé không được phép chỉnh sửa để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu lịch sử - Giá vé phải lớn hơn 0 - Thời gian có hiệu lực phải hợp lệ (ngày bắt đầu < ngày kết thúc) - Mọi thay đổi phải được ghi nhận vào lịch sử với đầy đủ: người thực hiện, thời gian, nội dung thay đổi (giá trị trước/sau) - Việc sửa cấu hình vé không ảnh hưởng đến các vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng

d. Ca sử dụng vô hiệu hóa vé

Use Case ID	UC5_04
Use Case Name	Vô hiệu hóa vé
Description	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin thực hiện vô hiệu hóa cấu hình vé để ngừng phát hành vé mới cho khách hàng

Actor(s)	Nhân viên bán vé, Admin
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin chọn vé từ danh sách và chọn chức năng "Vô hiệu hóa vé"
Pre-Condition(s)	- Nhân viên quản lý vé hoặc Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý cấu hình vé - Hệ thống đang hoạt động bình thường - Vé cần vô hiệu hóa đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Trạng thái vé được chuyển sang "Đã vô hiệu hóa" - Vé bị ẩn khỏi danh sách hoạt động chính - Thông tin người thực hiện vô hiệu hóa và thời gian được lưu vào CSDL - Lịch sử vô hiệu hóa được ghi nhận đầy đủ - Hệ thống không cho phép phát hành vé mới dựa trên cấu hình này - Các vé cụ thể đã bán trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực - Thông báo "Vô hiệu hóa vé thành công" hiển thị cho người dùng
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn module "Quản lý cấu hình vé" 3. Nhân viên tìm kiếm vé cần vô hiệu hóa (sử dụng UC10.2) 4. Nhân viên chọn vé từ danh sách kết quả 5. Nhân viên chọn chức năng "Vô hiệu hóa vé" 6. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu: - Vé có đang được sử dụng trong giao dịch hiện tại không? - Có vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng còn hiệu lực không? - Có liên kết với chương trình khuyến mãi đang hoạt động không? 7. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn vô hiệu hóa vé [Tên vé - Mã vé]? Hành động này sẽ ngừng việc phát hành vé mới cho khách hàng và không

	thể hoàn tác" 8. Nhân viên chọn "Xác nhận" 9. Hệ thống thực hiện vô hiệu hóa: - Chuyển trạng thái vé sang "Đã vô hiệu hóa" - Ấn vé khỏi danh sách hoạt động chính - Lưu thông tin người thực hiện (tên, mã nhân viên) - Lưu thời gian vô hiệu hóa chính xác 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử vô hiệu hóa vào CSDL 11. Hệ thống hiển thị thông báo "Vô hiệu hóa vé thành công" 12. Hệ thống quay về danh sách vé (vé đã vô hiệu hóa không còn hiển thị)
Alternative Flow	không
Exception Flow	Vé đang có ràng buộc (bước 6): 6a. Hệ thống phát hiện vé đang có ràng buộc (đang dùng trong giao dịch, vé cụ thể còn hiệu lực, hoặc liên kết với khuyến mãi đang hoạt động) 6b. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Không thể vô hiệu hóa vé này" và chi tiết ràng buộc 6c. Hệ thống đề xuất "Vui lòng chuyển vé sang trạng thái 'Tạm ngưng' thay vì vô hiệu hóa" 6d. Nhân viên có thể chọn: - "Chuyển sang Tạm ngưng": Hệ thống chuyển trạng thái vé sang "Tạm ngưng" (ngừng phát hành vé mới nhưng vé đã bán vẫn sử dụng được) - "Hủy": Đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái vé Nhân viên hủy thao tác (bước 8): 8a. Nhân viên chọn "Hủy" 8b. Hệ thống đóng hộp thoại

	8c. Hệ thống giữ nguyên trạng thái vé hiện tại 8d. Quay về danh sách vé
Business Rules	- Vé chỉ được vô hiệu hóa khi không có ràng buộc hoặc đang ở trạng thái "Tạm ngưng" - Vô hiệu hóa vé là hành động không thể hoàn tác - Vé đã vô hiệu hóa không xuất hiện trong danh sách vé đang hoạt động - Hệ thống không cho phép phát hành vé mới dựa trên cấu hình đã vô hiệu hóa - Các vé cụ thể đã bán trước đó vẫn có hiệu lực đến hết thời hạn sử dụng - Dữ liệu vé vẫn được lưu giữ đầy đủ trong CSDL và có thể truy cập qua mục lịch sử - Mọi thao tác vô hiệu hóa phải được ghi nhận vào lịch sử với đầy đủ: người thực hiện, thời gian

e. Ca sử dụng quản lý lịch sử cấu hình vé

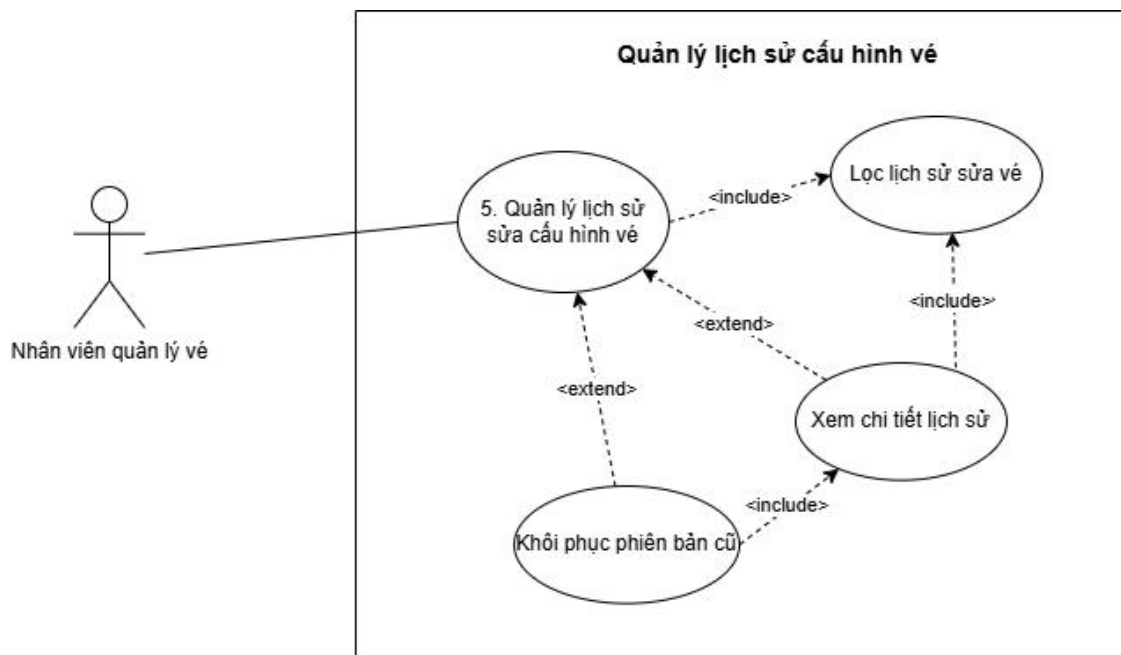


Image 3: Sơ đồ usecase ca sử dụng quản lý lịch sử cấu hình vé

- Mô tả ca sử dụng:

Use Case ID	UC5_05
-------------	--------

Use Case Name	Quản lý lịch sử cấu hình vé
Description	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin xem, lọc, xem chi tiết và khôi phục lịch sử thay đổi cấu hình vé
Actor(s)	Nhân viên quản lý vé, Admin
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên quản lý vé hoặc Admin chọn chức năng "Lịch sử sửa cấu hình vé" từ module "Quản lý cấu hình vé"
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Admin có quyền truy cập chức năng quản lý lịch sử cấu hình vé - Hệ thống đang hoạt động bình thường - Có ít nhất một lịch sử thay đổi vé trong hệ thống
Post-Condition(s)	- Danh sách lịch sử được hiển thị theo tiêu chí lọc - Chi tiết thay đổi được hiển thị đầy đủ khi Admin xem - Cấu hình vé được khôi phục về phiên bản cũ (nếu Admin thực hiện khôi phục) - Lịch sử khôi phục được ghi nhận vào CSDL
Basic Flow	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn module "Quản lý cấu hình vé" 3. Admin chọn chức năng "Lịch sử sửa cấu hình vé" 4. Hệ thống hiển thị giao diện lọc trống và danh sách lịch sử mặc định (sắp xếp theo thời gian mới nhất) 5. Admin có thể xem danh sách lịch sử hoặc sử dụng bộ lọc nâng cao
Alternative Flow	Lọc lịch sử (bước 5)(AF1): 5a. Admin chọn "Lọc lịch sử" 5b. Hệ thống hiển thị bộ lọc với các tiêu chí: - Loại thao tác (sửa, vô hiệu hóa, khôi phục) - Thời gian thực hiện (từ ngày... đến ngày...)

	- Người thực hiện - Loại vé - Trường thông tin bị thay đổi 5c. Admin chọn tiêu chí và nhấn "Áp dụng" 5c. Hệ thống truy vấn dữ liệu lịch sử theo tiêu chí đã chọn 5d. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử phù hợp và số lượng bản ghi tìm thấy Xem chi tiết lịch sử (bước 5)(AF2): 5a. Admin chọn một bản ghi lịch sử trong danh sách 5b. Admin nhấn "Xem chi tiết" 5c. Hệ thống hiển thị cửa sổ chi tiết bao gồm: - Loại thao tác (sửa, vô hiệu hóa, khôi phục) - Thời gian thực hiện (từ ngày... đến ngày...) - Người thực hiện - Loại vé - Bảng so sánh giá trị trước sau Khôi phục phiên bản cấu hình (từ AF2): 5c1. Admin chọn "Khôi phục phiên bản này" 5c2. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước cấu hình vé tại thời điểm đã chọn và bảng so sánh với cấu hình hiện tại 5c3. Admin nhập lý do khôi phục và nhấn "Xác nhận" 5c4. Hệ thống khôi phục cấu hình vé về phiên bản đã chọn và ghi nhận lịch sử mới
Exception Flow	EF1 – Không tìm thấy lịch sử phù hợp (từ AF1) 5d1. Hệ thống không tìm thấy bản ghi nào phù hợp với tiêu chí lọc 5d2. Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy lịch sử thay đổi phù hợp. Vui lòng điều chỉnh bộ lọc." EF2– Admin hủy xem chi tiết (từ AF2)

	5b1. Admin chọn “Đóng” hoặc “Hủy” tại cửa sổ chi tiết 5b2. Hệ thống đóng cửa sổ chi tiết và quay lại danh sách lịch sử EF3 – Hủy khôi phục phiên bản (từ AF3) 5c3a. Admin chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận khôi phục 5c3b. Hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên cấu hình vé hiện tại
Business Rules	Mọi thay đổi đối với cấu hình vé (tạo mới, chỉnh sửa, tạm ngưng, vô hiệu hóa, khôi phục) bắt buộc phải được ghi nhận vào lịch sử. Việc khôi phục chỉ ảnh hưởng đến cấu hình loại vé, không ảnh hưởng đến các vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng. Dữ liệu lịch sử phải được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn, truy vết và không thể thay đổi.

2.3. Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống

2.2.1. Xác định các lớp biên, lớp xử lý và lớp dữ liệu

Tầng	Lớp	Lý do chi tiết
Boundary (Biên)	Nhanvien	Là các actor trực tiếp tương tác với người dùng cuối qua giao diện (UI/screen)
Control (Xử lý)	Hethongtrungtam	Điều phối luồng nghiệp vụ: xử lý cấu hình vé, kiểm tra hợp lệ, chuyển trạng thái, ghi nhận lịch sử thay đổi
Entity (Dữ liệu)	Cauhinhve, Lichsucauhinhve	Là các đối tượng nghiệp vụ lưu trữ lâu dài trong CSDL

2.2.2. Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp

Lớp	Thuộc tính (kiểu dữ liệu)	Phương thức (tên + tham số + kiểu trả về) + Mô tả chi tiết	Mối quan hệ chính (Multiplicity + hướng)
Nhanvien	maNhanVien: int tenNhanVien: string email: string matKhau: string vaiTro: string		
Hethongtrungtam	nguoiquanly: nhanvienquanlyve chua: cauhinhve	+ hienThiDanhSachVe (): Cauhinhv[] + timKiemVe (tukhoa): Cauhinhv[] + sapXepDanhSach (thoiGianMoi): Cauhinhv[] + taoVe (thongTinVe, nhanVien): boolean + moFormSuaVe (maVe): Cauhinhv + capNhatVe (mave, thongtinmoi, nhanvien): boolean + voHieuHoaVe (mave, nhanvien): boolean + kiemTraDuLieu (thongTinVe): map<string, string> + hienThiDanhSachLichSu (): Lichsucauhinhv[] + locLichSu (tieuChi): Lichsucauhinhv[] + xemChiTietThayDoi (maLichSu): Lichsucauhinhv + khoiPhucPhienBan (maLichSu, lyDo, nhanVien): boolean + xuatBaoCaoLichSu (malichsu): file + ghiNhanLichSu (cauHinhVe, nhanVien, loaiThaoTac, giaTriTruoc,	1 Hethongtrungtam → 1..* Cauhinhv (aggregation - "sử dụng") 1 Hethongtrungtam → 1..* Lichsucauhinhv (aggregation - "hiển thị")

		giaTriSau, lyDo)	
Cauhinhve	- maVe: int - tenLoaiVe: string - giaVeCoBan: decimal - loaiHanhTrinh: string - thoiHanSuDung: string - tramTuyenApDung: list<string> - dieuKienApDung: string - hinhThucVe: string - trangThai: string - yeuCauGiayTo: string - moTaChiTiet: string - ngayTao: date	+ kiemTraHopLe() : boolean + chuyenTrangThai(trangThai Moi): boolean + chuyenSangTamNgung() : boolean + chuyenSangVoHieuHoa(): boolean	1 Cauhinhve → 1..* Lichsucauhinhve (composition - mỗi cầu hình có nhiều lịch sử thay đổi)
Lichsucauhinhve	- maLichSu: int - maVe: int - loaiThaoTac: string - thoiGianThucHien: datetime - maNhanVien: int - tenNhanVien: string - lyDoThayDoi: string - giaTriTruoc: map<string,	+ taoMoi (cauHinhVe, nhanVien, loaiThaoTac, lyDo): Lichsucauhinhve + xemChiTiet (): map<string, string> + soSanhPhienBan (lichSuKhac): map<string, string> + layCauHinhVe(): Cauhinhve	1..* Lichsucauhinhve → 1 Nhanvien (nhân viên thực hiện được ghi nhận)

	string> - giaTriSau: map<string, string>		
--	---	--	--

2.2.3. Xây dựng thẻ CRC cho các lớp chính

Class	Responsibility (Trách nhiệm chi tiết)	Collaborators (Các lớp hợp tác)
Hethongtrungtam	- Hiện thị giao diện quản lý vé - Tìm kiếm, sắp xếp danh sách vé - Mở form tạo mới/chỉnh sửa vé - Cập nhật và vô hiệu hóa vé - Hiện thị lịch sử thay đổi - Khôi phục phiên bản cũ	Cauhinhv, Lichsucauhinhv, Nhanvien
Cauhinhv	- Lưu trữ thông tin cấu hình vé - Kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình - Chuyển đổi trạng thái vé (hoạt động, tạm ngưng, vô hiệu) - Quản lý giá vé, tuyến áp dụng, điều kiện sử dụng	Lichsucauhinhv
Lichsucauhinhv	- Ghi nhận mọi thay đổi về cấu hình vé - Lưu trữ thông tin người thực hiện, thời gian, lý do - So sánh giá trị trước và sau khi thay đổi - Hỗ trợ khôi phục phiên bản cũ - Kiểm tra lịch sử thay đổi	Cauhinhv, Nhanvien
Nhanvien	- Lưu trữ thông tin nhân viên - Xác thực quyền truy cập - Ghi nhận người thực hiện các thao tác thay đổi	Lichsucauhinhv, Hethongtrungtam

2.2.4. Vẽ biểu đồ lớp cho chức năng.

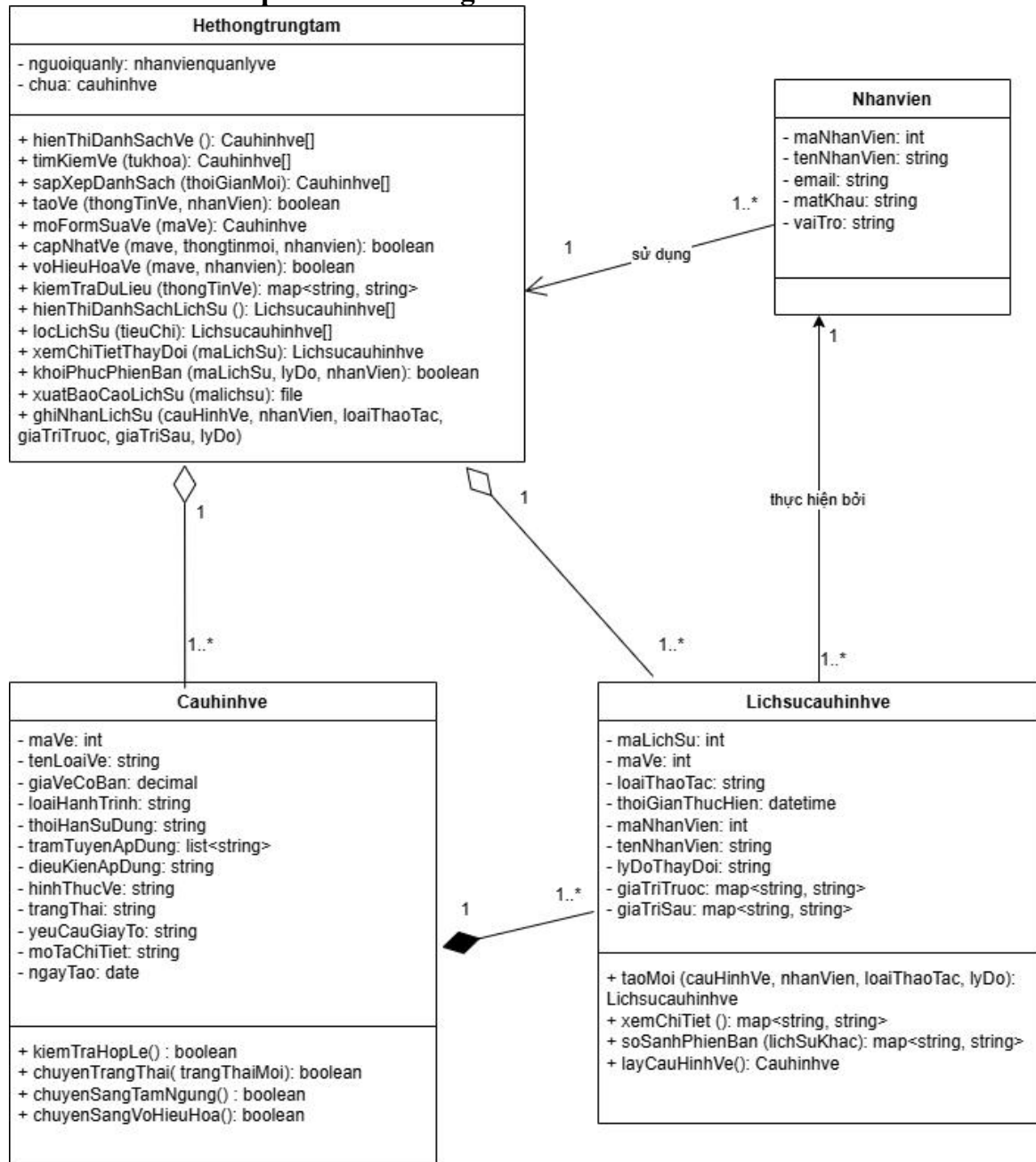


Image 4: Sơ đồ lớp chức năng quản lý cấu hình vé

2.4. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự

a. Tạo vé

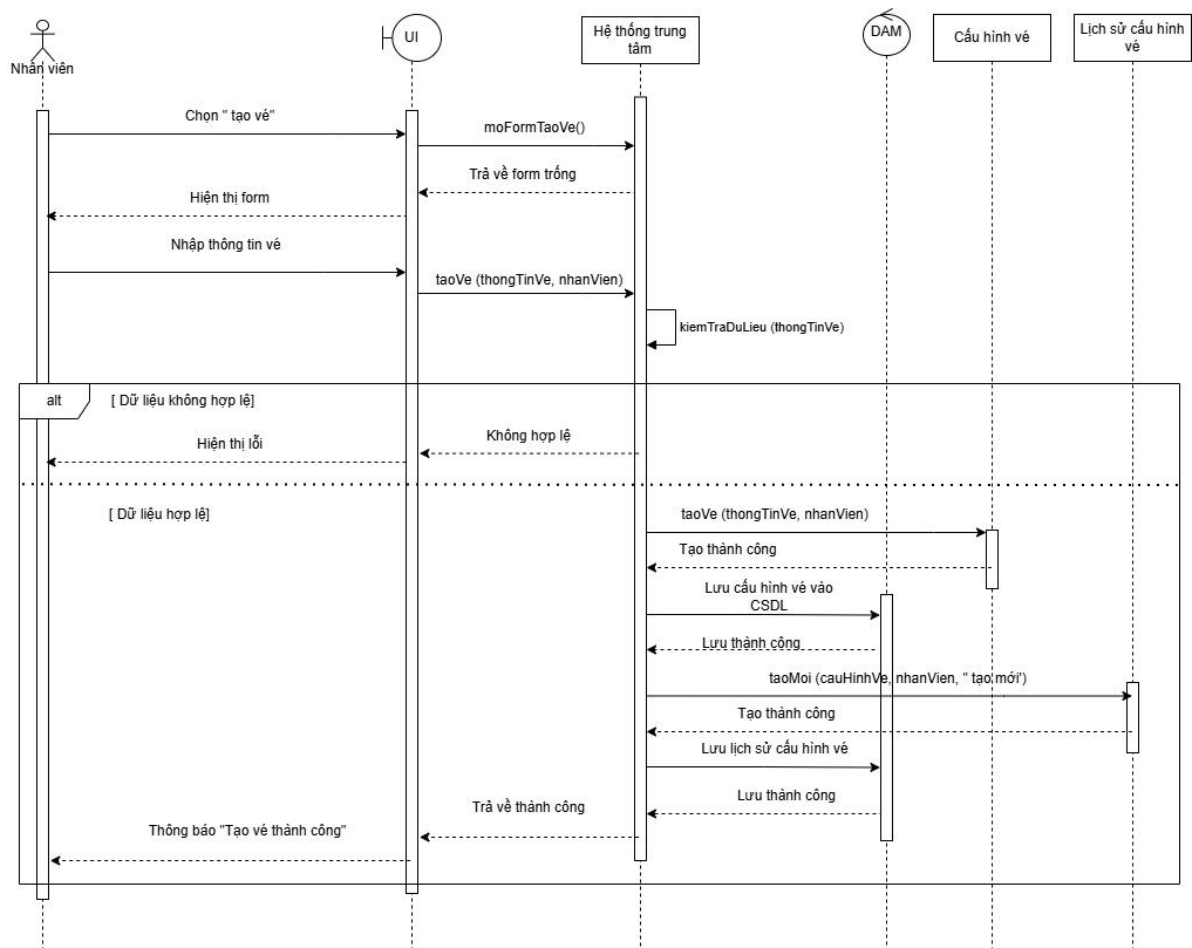


Image 5: Sơ đồ tuần tự tạo vé

b. Tìm kiếm vé

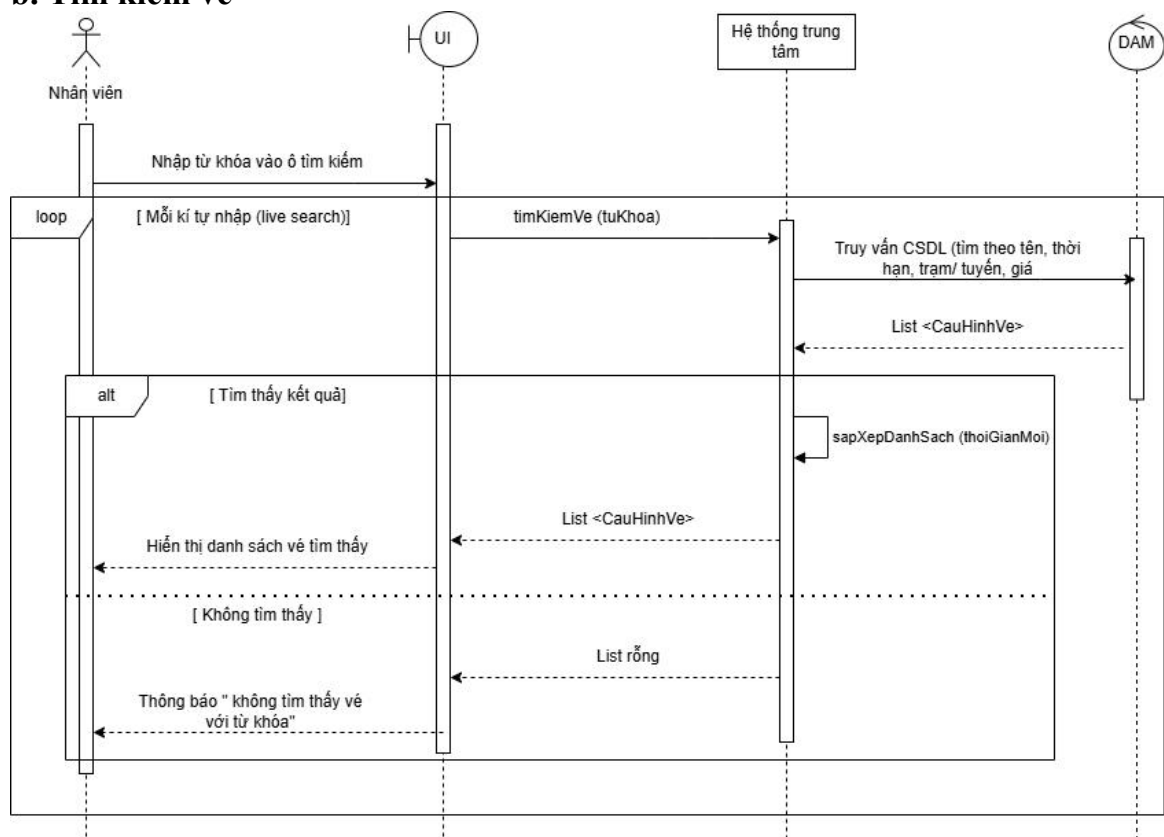


Image 6: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm vé

c. Sửa vé

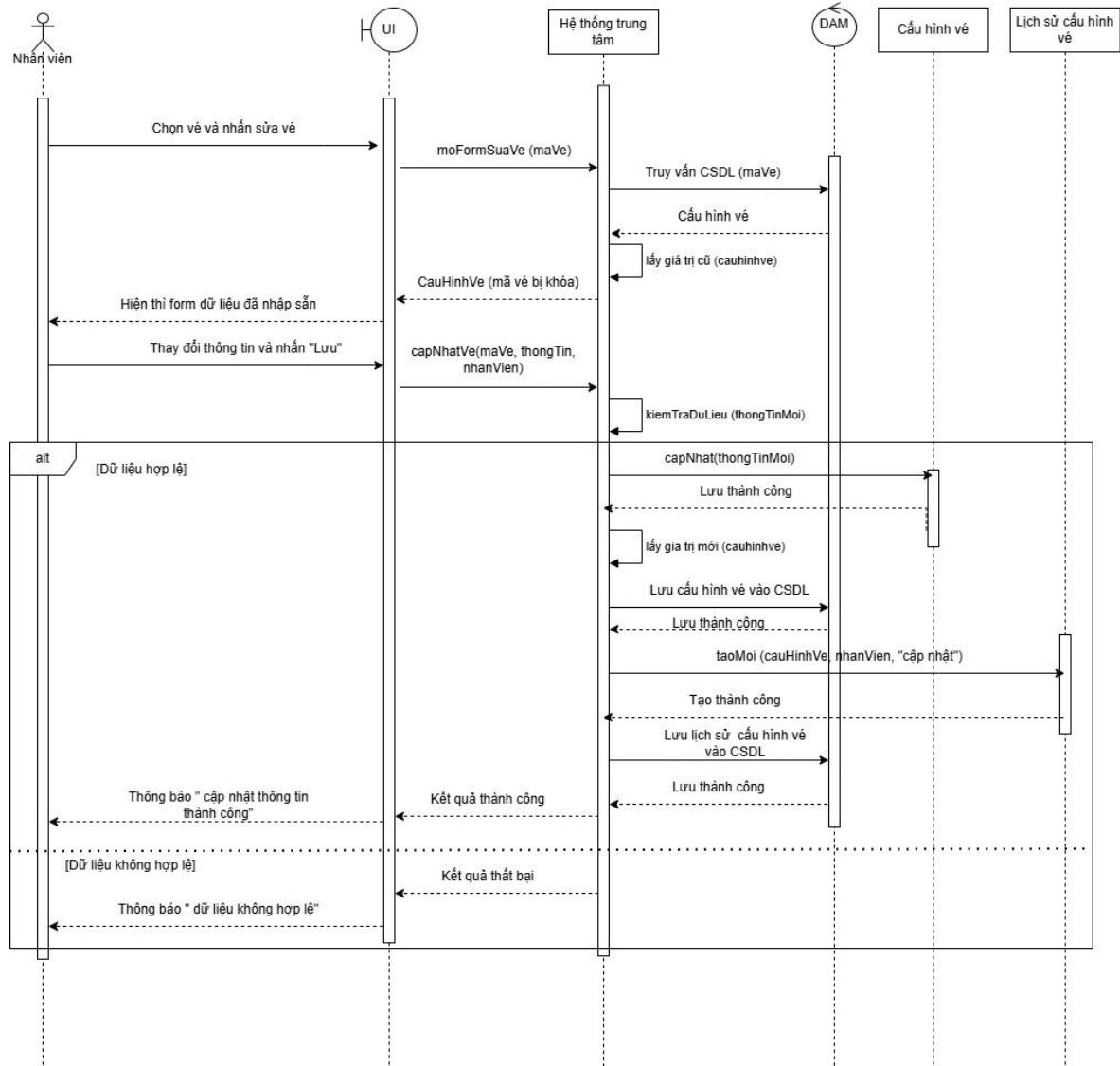


Image 7: Sơ đồ tuần tự sửa vé

d. Vô hiệu hóa vé

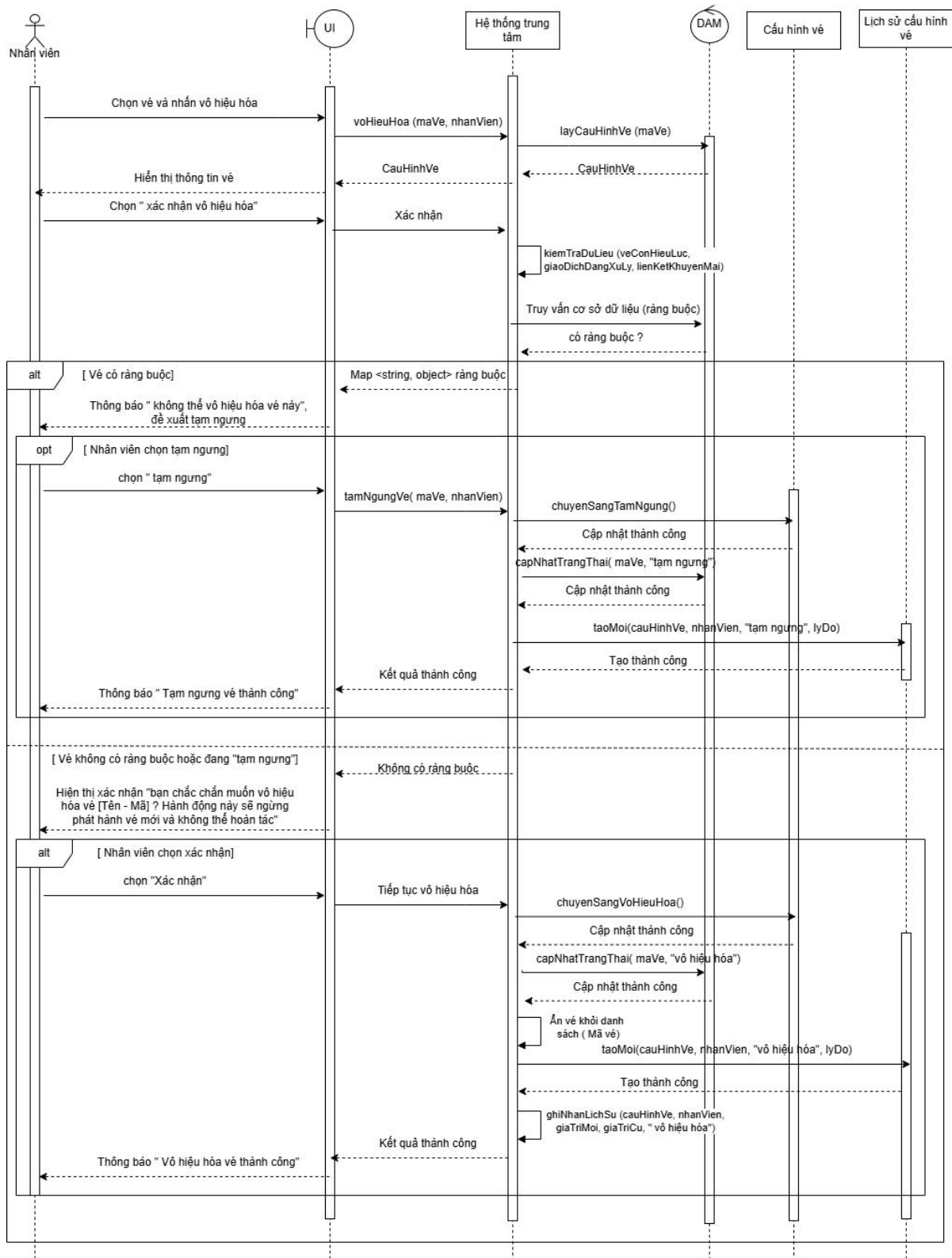


Image 8: Sơ đồ tuần tự vô hiệu hóa vé

e. Quản lý lịch sử cấu hình vé

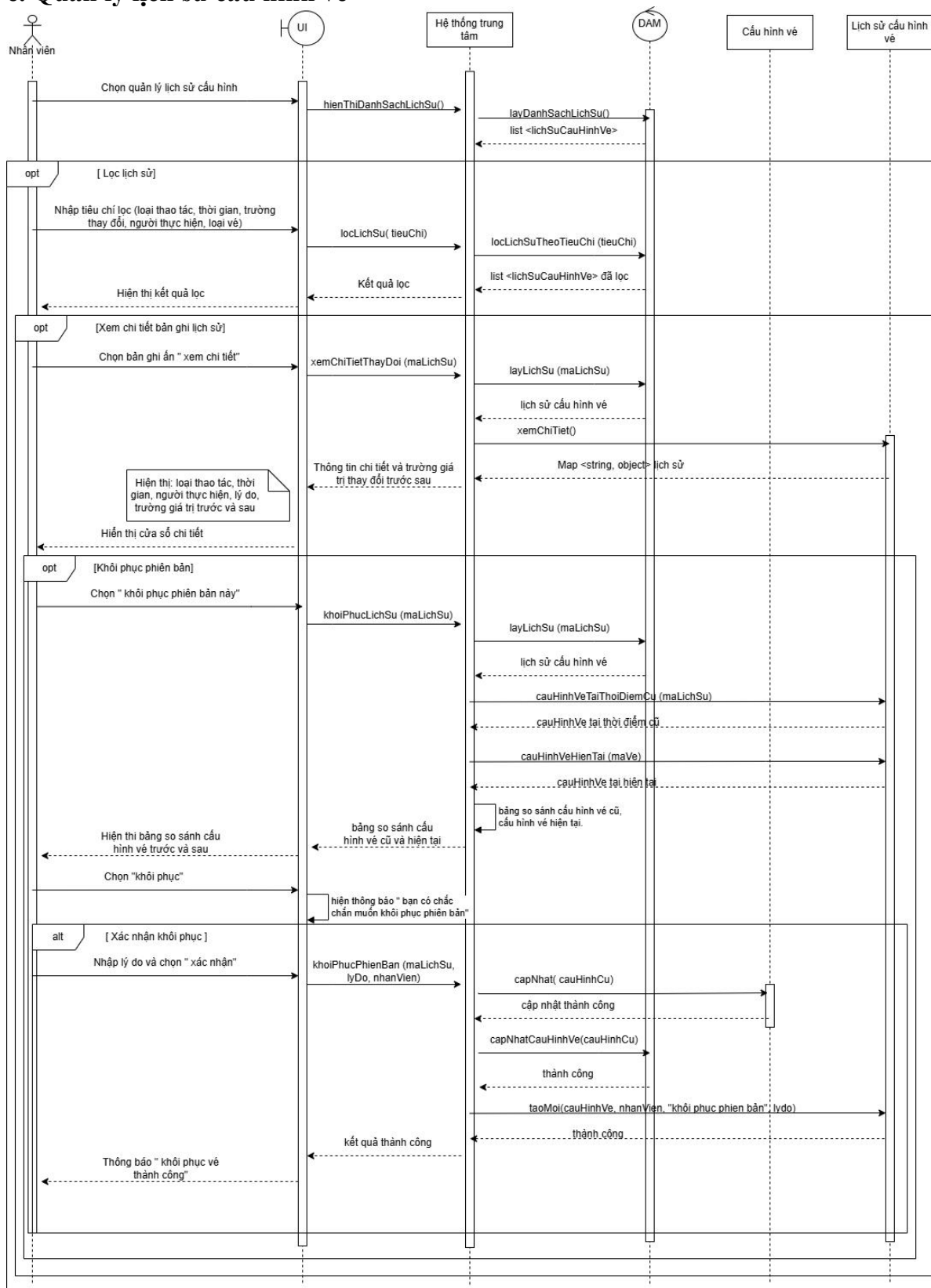


Image 9: Sơ đồ tuần tự quản lý lịch sử cấu hình vé

2.5. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái

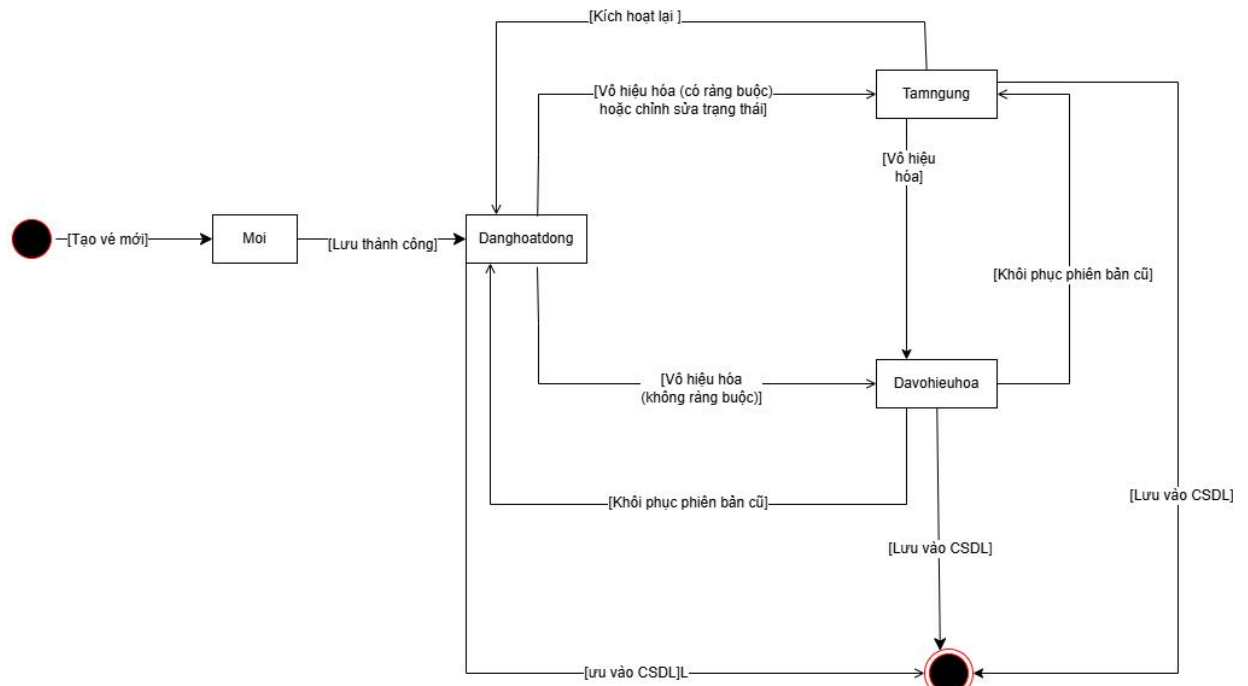


Image 10: Sơ đồ trạng thái quản lý cấu hình vé

2.6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động

a. Tạo vé

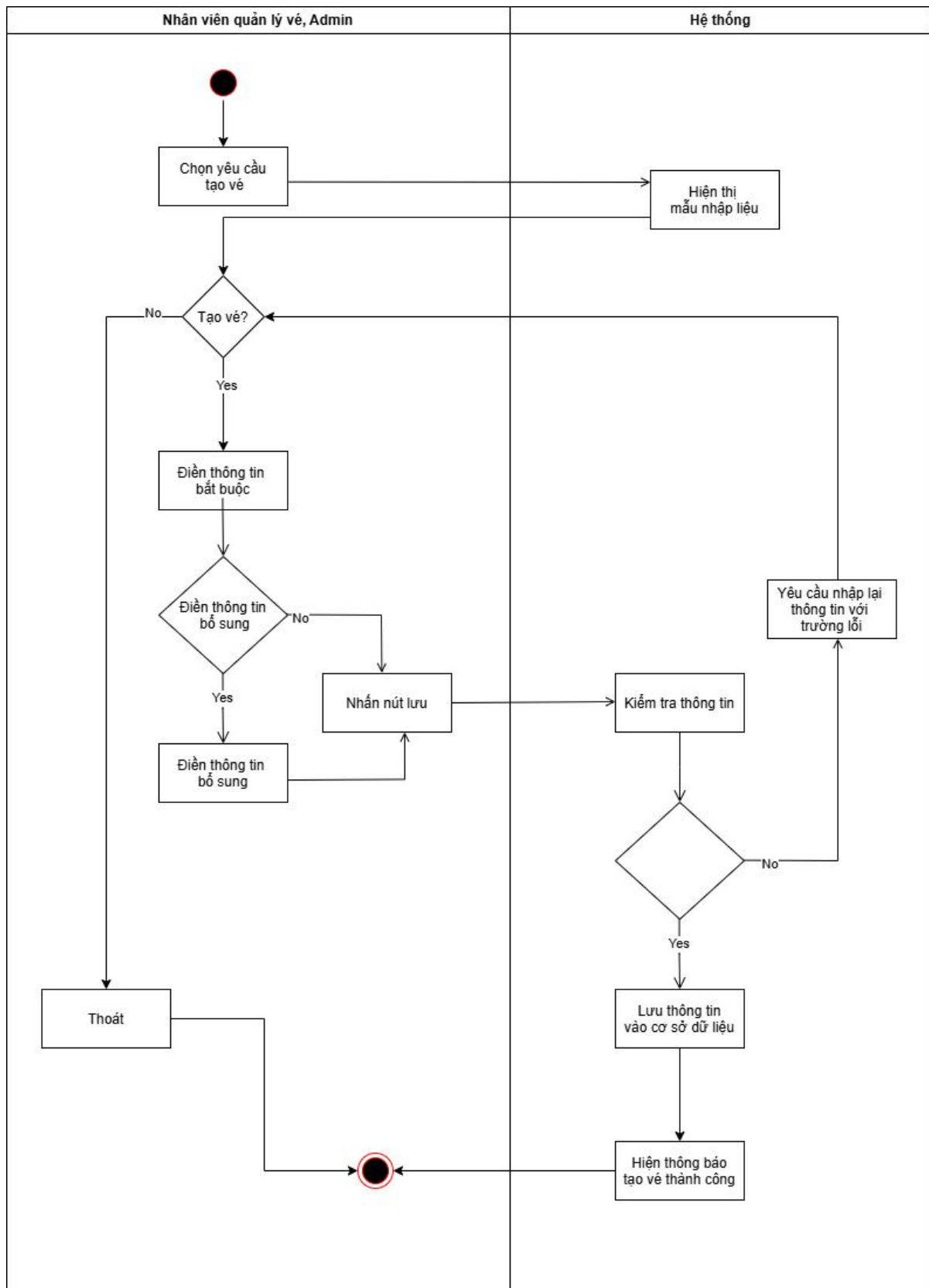


Image 11: Sơ đồ hoạt động tạo vé

b. Tìm kiếm vé

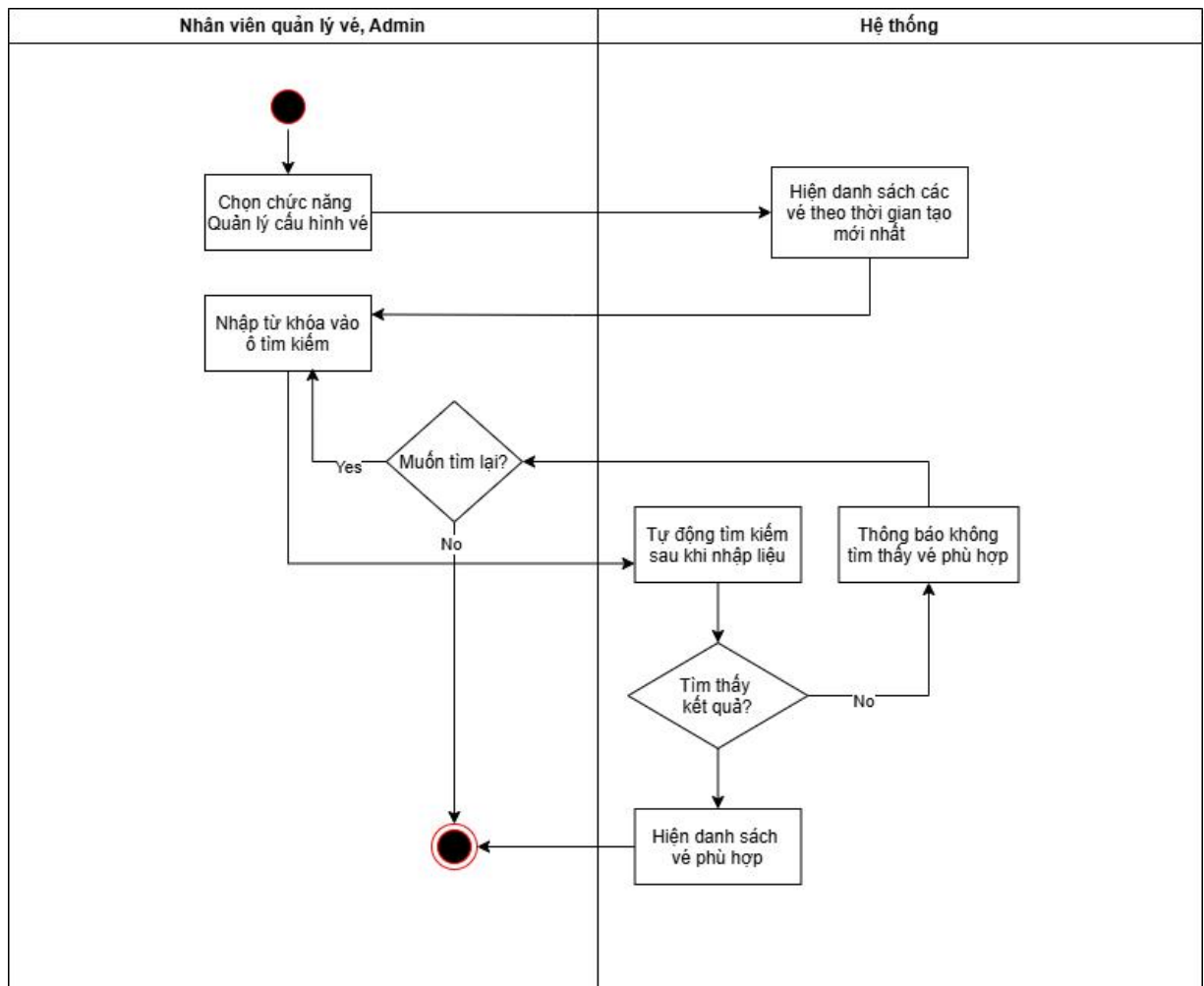


Image 12: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm vé

c. Sửa vé

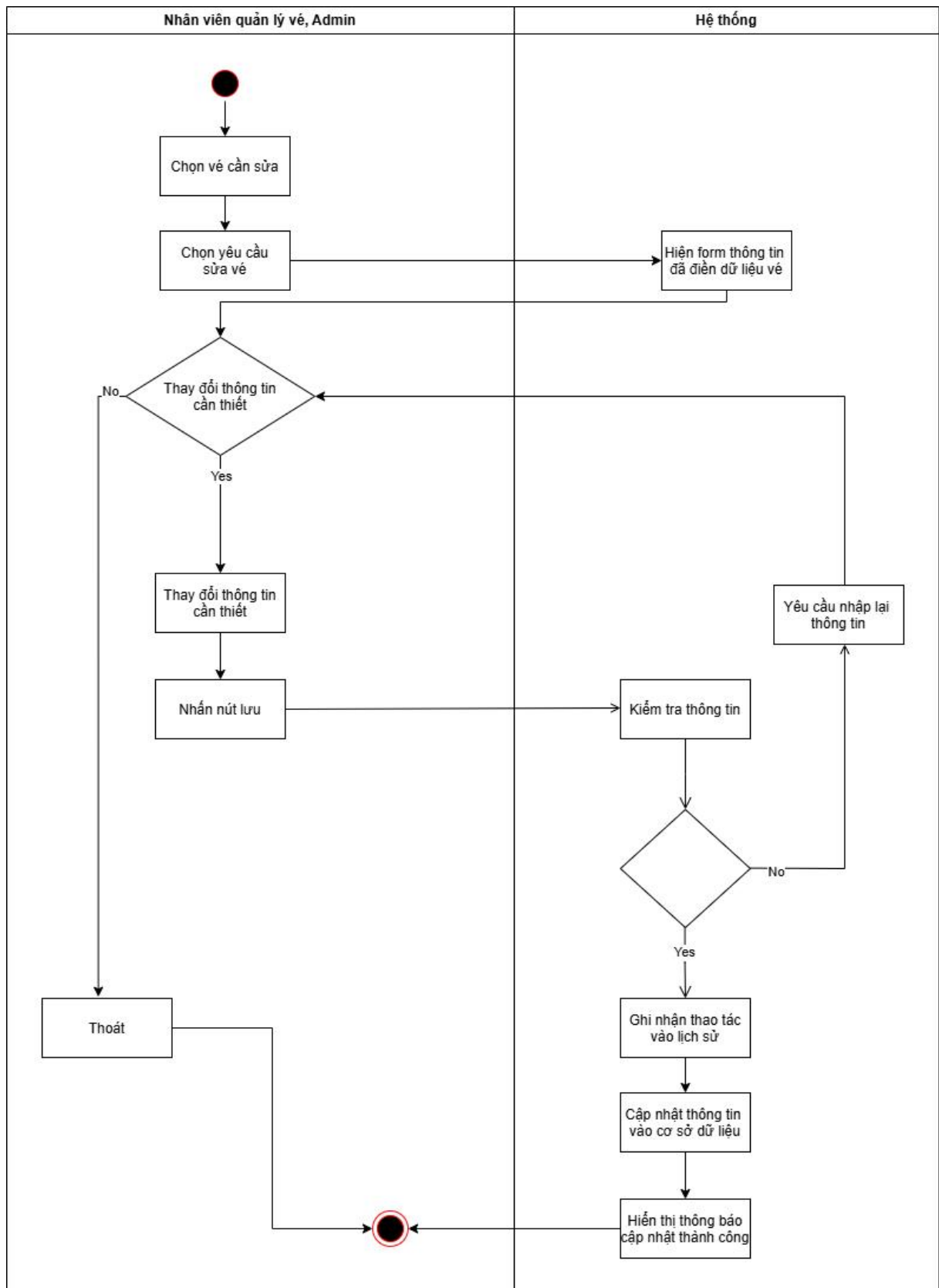


Image 13: Sơ đồ hoạt động sửa vé

d. Vô hiệu hóa vé

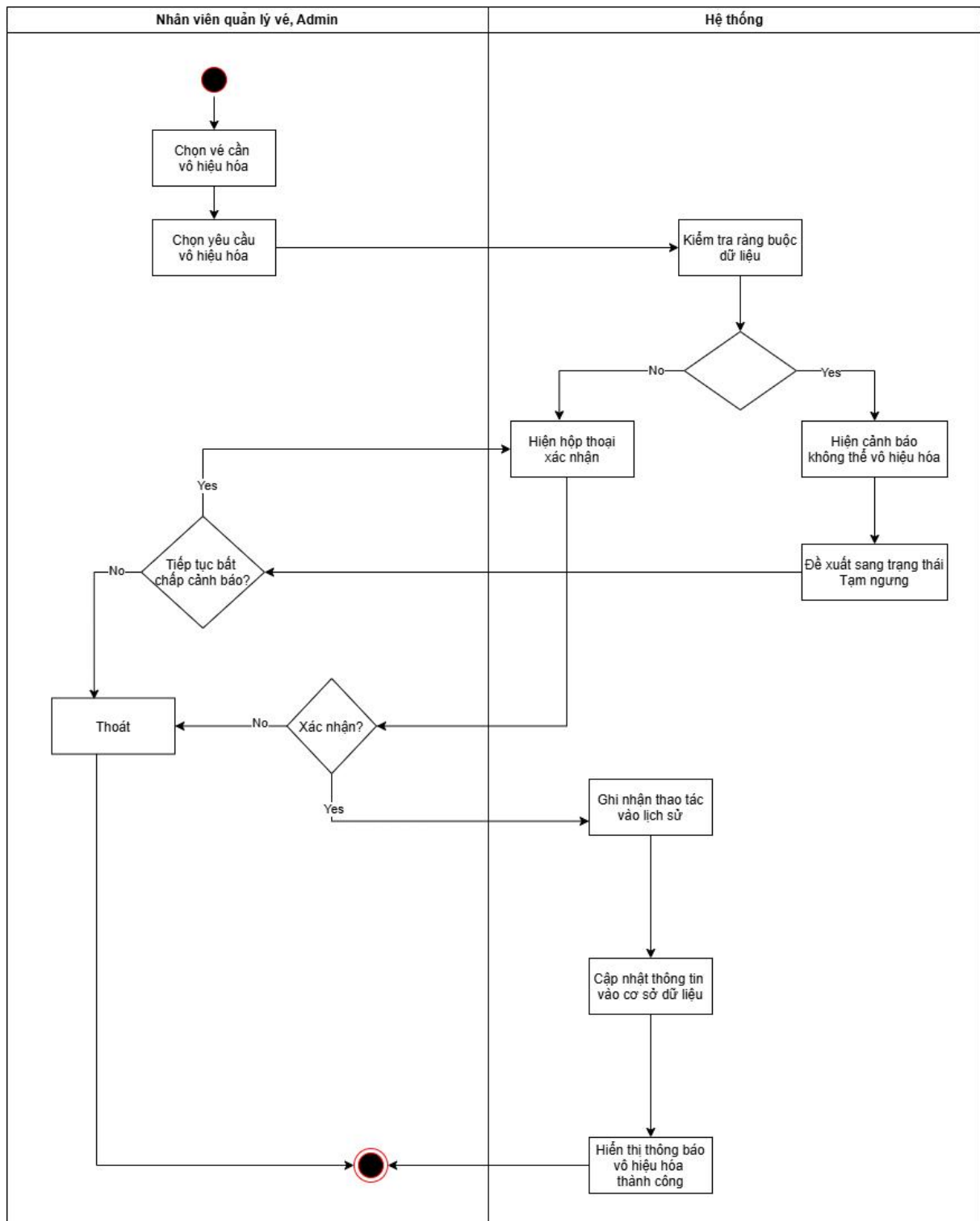


Image 14: Sơ đồ hoạt động vô hiệu hóa vé

e. Quản lý lịch sử cấu hình vé

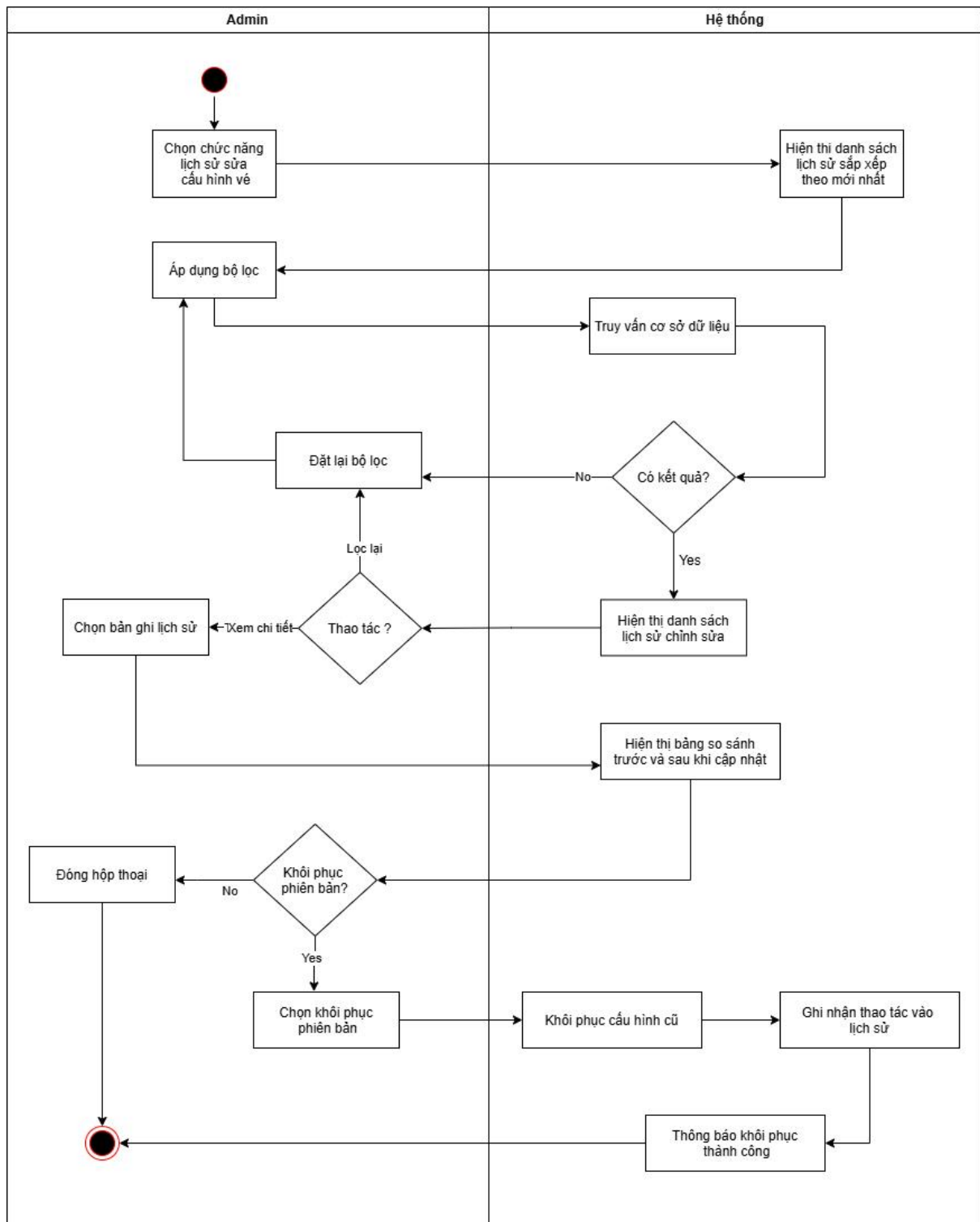


Image 15: Sơ đồ hoạt động quản lý lịch sử cấu hình vé

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- Quản lý cấu hình vé:

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q Tìm kiếm vé (tên, giá, trạm tuyến...)

Lịch sử cầu hình vé

+ Tạo vé mới

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

Mã vé	Tên loại vé	Giá vé	Loại hành trình	Thời hạn	Trạm/Tuyến	Trạng thái	Thao tác
V001	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V002	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V003	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa

QL

Quản lý

Image 16: Giao diện quản lý cầu hình vé

- Tạo vé:

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q Tìm

Tạo vé mới

X

+ Tạo vé mới

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

Mã vé

V001

Mã vé *

Tên loại vé *

Giá vé cơ bản (VND) *

Loại hành trình *

Chọn loại hành trình v

Thời hạn sử dụng *

Chọn thời hạn v

Trạm/Tuyến áp dụng *

Ngày bắt đầu hiệu lực *

/ /

Ngày kết thúc hiệu lực

/ /

Hình thức vé

Trạng thái

Mô tả chi tiết

Hủy

Lưu

QL

Quản lý

Image 17: Giao diện tạo vé

- Tìm kiếm vé:

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q V001

Lịch sử cầu hình vé

+ Tạo vé mới

Mã vé	Tên loại vé	Giá vé	Loại hành trình	Thời hạn	Trạm/Tuyến	Trạng thái	Thao tác
V001	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa

QL

Quản lý

Image 18: Giao diện tìm kiếm vé

- Sửa vé:

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q Tìm

Mã vé

V001

Sửa thông tin vé

Mã vé *

V001

Tên loại vé *

Vé lượt

Giá vé cơ bản (VND) *

15000

Loại hành trình *

Chọn loại hành trình

Thời hạn sử dụng *

Chọn thời hạn

Trạm/Tuyến áp dụng *

Tất cả tuyến

Ngày bắt đầu hiệu lực *

/ /

Ngày kết thúc hiệu lực

/ /

Hình thức vé

Thẻ từ

Trạng thái

Hoạt động

Mô tả chi tiết

Hủy

Lưu

hải

Thao tác

ng

Sửa

Vô hiệu hóa

QL

Quản lý

Image 19: Giao diện sửa vé

- Vô hiệu hóa vé:

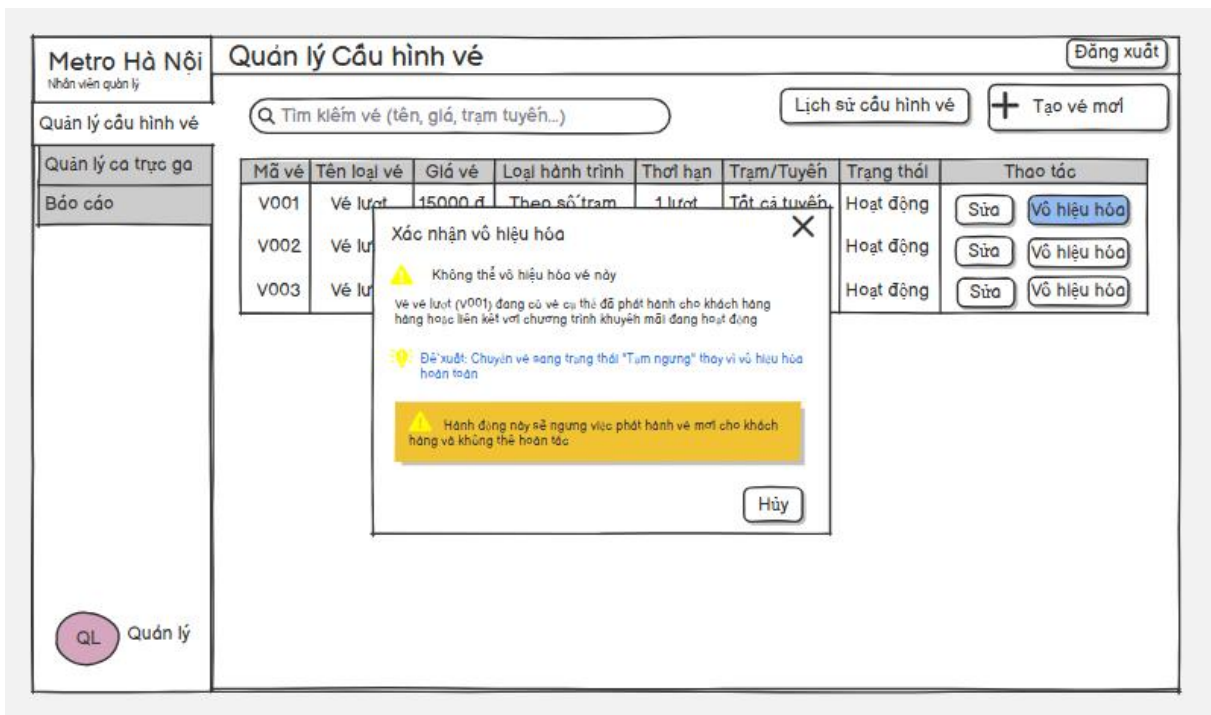


Image 20: Giao diện vô hiệu hóa vé

- Quản lý lịch sử cấu hình vé:

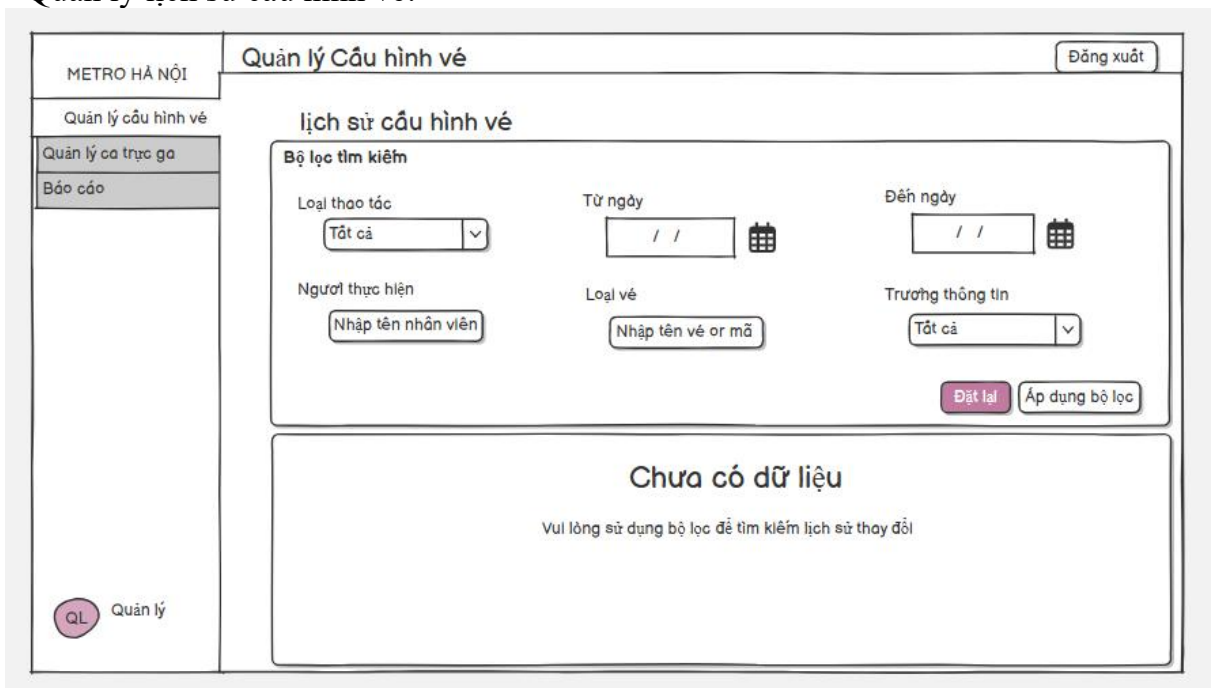


Image 21: Giao diện quản lý lịch sử cấu hình vé

- Lọc lịch sử:

METRO HÀ NỘI

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

lịch sử cầu hình vé

Bộ lọc tìm kiếm

Loại thao tác

Sửa vé

Từ ngày

/ /

Đến ngày

/ /

Người thực hiện

Lưu Thị Thủy

Loại vé

Vé lượt

Trương thông tin

Giá tiền

Đặt lại

Áp dụng bộ lọc

Thời gian	Loại thao tác	Mã vé	Tên vé	Người thực hiện	Trương thay đổi	Thao tác
08:30 01/01/2024	Sửa	V002	Vé lượt	Lưu Thị Thủy	Giá tiền	Xem
08:10 01/01/2025	Sửa	V002	Vé lượt	Lưu Thị Thủy	Giá tiền	Xem

Image 22: Giao diện lọc lịch sử

- Xem chi tiết cấu hình thay đổi

METRO HÀ NỘI

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

lịch sử cầu hình vé

Bộ lọc tìm kiếm

Loại thao tác

Sửa vé

Từ ngày

/ /

Đến ngày

/ /

Người thực hiện

Lưu Thị Thủy

Loại vé

Vé lượt

Trương thông tin

Giá tiền

Đặt lại

Áp dụng bộ lọc

CHI TIẾT THAY ĐỔI

Loại thao tác: Sửa

Thời gian: 08:30 01/01/2024

Người thực hiện: Lưu Thị Thủy (NV003)

Địa chỉ IP: 192.168.5.110

Thiết bị: WINDOW11

Lý do thay đổi: Thay đổi chính sách vé

Thay đổi chi tiết

Trương thông tin	Giá trị trước	Giá trị sau
Giá tiền	8.000	9.000
Trạm/ Tuyến	Nhôn/ Minh Khai	Nhôn/ Minh Khai

Xuất PDF

Khôi phục phiên bản này

Image 23: Giao diện xem chi tiết thay đổi cấu hình

- Khôi phục cấu hình:

METRO HÀ NỘI

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL Quản lý

Đăng xuất

Quản lý Cầu hình vé

lịch sử cầu hình vé

Bộ lọc tìm kiếm

Xác nhận khôi phục

Thông tin được khôi phục

Mã vé: V002

Tên vé: Vé lượt

Thời điểm: 08:30 01/01/2024

Trạng thái thông tin	Giá trị khôi phục	Giá trị hiện tại
Giá tiền	8.000	9.000
Trạm/ Tuyến	Nhôn/ Minh Khai	Nhôn/ Minh Khai

Loại thao tác

Sửa vé

Người thực hiện

LU

Thời gian

08:30 01/01/2024

08:10 01/01/2024

! Hành động này sẽ ghi đè toàn bộ thay đổi hiện tại

Lý do khôi phục *

Nhập lý do...

Hủy

Khôi phục

Áp dụng bộ lọc

Thao tác

Xem

Xem

Image 24: Giao diện khôi phục cấu hình

KẾT LUẬN

Chức năng Quản lý cấu hình vé đóng vai trò cốt lõi trong Hệ thống Thông tin quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội, giúp chuẩn hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời của các loại vé từ khi khởi tạo, vận hành cho đến khi ngừng áp dụng. Các nghiệp vụ như tạo vé, tìm kiếm, chỉnh sửa, vô hiệu hóa và quản lý lịch sử cấu hình được thiết kế rõ ràng, tuân thủ các ràng buộc dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và nhất quán của hệ thống.

Bên cạnh đó, việc lưu trữ lịch sử thay đổi chi tiết cùng khả năng khôi phục cấu hình vé về các phiên bản trước không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác kiểm soát nội bộ và truy vết sai sót nghiệp vụ. Đặc biệt, cơ chế phân biệt giữa “tạm ngưng” và “vô hiệu hóa” vé cho phép hệ thống vận hành linh hoạt mà vẫn đảm bảo quyền lợi của hành khách đã mua vé trước đó.

Nhìn chung, module Quản lý cấu hình vé góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý, tối ưu hóa hoạt động bán vé và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của hệ thống tàu điện Metro Hà Nội trong hiện tại và tương lai.

40